Pathology
علم الأمراض

LECTURE 5 · المحاضرة 5

أمراض الكبيبات — بنك الأسئلة
Glomerular Diseases — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حامد خليل التميمي

LEC 5

Exam & Questions
بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs
أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Kidney and glomerulus
الكلية والكبيبة

Q1 EN **The functional renal unit is the:**

AR س1. الوحدة الوظيفية للكلية هي:

A Ureter الحالب	B Nephron النفرون
C Renal pelvis الحوض الكلوي	D Medulla اللبّ

Q2 EN **The renal corpuscle consists of:**

AR س2. يتكوّن الجسيم الكلوي من:

A Loop of Henle and collecting duct عروة هنلي والقناة الجامعة	
B Cortex and medulla القشرة واللبّ	C PCT and DCT النبيب القريب والبعيد
D Glomerulus and Bowman capsule الكبيبة ومحفظة بومان	

Q3 EN **The collecting duct opens into the:**

AR س3. تنفتح القناة الجامعة في:

A Renal papilla الحليمة الكلوية	B Renal cortex قشرة الكلية
C Bowman capsule محفظة بومان	D Renal artery الشريان الكلوي

Q4 EN **Which is NOT one of the four glomerular components that may be damaged?**

AR س4. أيّ مما يأتي ليس من مكوّنات الكبيبة الأربعة؟

A Endothelial cells الخلايا البطانية	B Basement membrane الغشاء القاعدي
C Collecting duct القناة الجامعة	D Mesangium المسراق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Podocytes contact the basement membrane via:** Q5

AR س5. تتّصل الخلايا القدمية بالغشاء القاعدي عبر:

A	Foot processes الزوائد القدمية	B	Cilia الأهداب
C	Microvilli الزغيبات	D	Tight junctions only الوصلات المحكمة فقط

EN **The majority of glomerular diseases are:** Q6

AR س6. أغلب أمراض الكبيبات:

A	Hereditary وراثية	B	Drug-induced دوائية
C	Secondary to infection ثانوية للعدوى	D	Primary (idiopathic) أولية (مجهولة السبب)

EN **Bright's disease is another name for:** Q7

AR س7. داء برايت اسم آخر لـ:

A	Renal stones حصى الكلية	B	Glomerulonephritis التهاب الكبيبات والكلية
C	Pyelonephritis التهاب الحويضة والكلية	D	Polycystic kidney الكلية متعدّدة الأكياس

Classification التصنيف

EN **Which is a hereditary nephritis?** Q8

AR س8. أيّ مما يأتي التهاب كلية وراثي؟

A	Lupus nephritis التهاب الكلية الذئبي	B	Diabetic nephropathy اعتلال الكلية السكري
C	Alport's syndrome متلازمة ألبورت	D	Amyloidosis الداء النشواني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Diabetic nephropathy is classified as:** Q9

AR س9. يُصنَّف اعتلال الكلية السكري كـ:

A Primary GN — التهاب كبيبات أولي

B Secondary systemic glomerular disease — مرض كبيبي جهازي ثانوي

C Hereditary nephritis — التهاب كلية وراثي

D Normal variant — تغيّر طبيعي

EN **Goodpasture's syndrome involves:** Q10

AR س10. تتضمّن متلازمة غودباستشر:

A Kidney stones — حصى الكلية

B Congenital absence of kidney — غياب خلقي للكلية

C Bacterial infection only — عدوى بكتيرية فقط

D Antibodies that attack the kidneys — أضدادًا تهاجم الكلية

EN **Henoch-Schönlein purpura is also known as:** Q11

AR س11. تعرف فرفرية هينوخ-شونلاين أيضًا بـ:

A IgA vasculitis — التهاب الأوعية بـ IgA

B Fabry's disease — داء فابري

C Wegener's granulomatosis — ورام فيغنر

D Lupus — الذئبة

EN **FSGS stands for:** Q12

AR س12. FSGS تعني:

A Fast streptococcal GN syndrome — متلازمة التهاب الكبيبات العقدي السريع

B Familial secondary GN — التهاب كبيبات ثانوي عائلي

C Focal segmental glomerulosclerosis — التصلّب الكبيبي البؤري القطعي

D Fibrous systemic glomerular scar — ندبة كبيبية جهازية ليفية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Clinical features and IgA nephropathy

المظاهر السريرية واعتلال IgA

EN **A firm diagnosis of glomerular disease is established by:** Q13

AR س13. يُؤكَّد تشخيص أمراض الكبيبات بـ:

A Blood glucose سكر الدم

B Urine culture زرع البول

C Chest X-ray أشعة الصدر

D Renal biopsy under light, electron and immunofluorescence microscopy
خزعة الكلية بالمجهر الضوئي والإلكتروني والتألّق المناعي

EN **The most common cause of glomerulonephritis in the world is:** Q14

AR س14. أشيع سبب لالتهاب الكبيبات في العالم:

A IgA nephropathy اعتلال IgA

B Membranous GN الغشائي

C Lupus nephritis الذئبي

D Alport's syndrome ألبورت

EN **IgA nephropathy is also called:** Q15

AR س15. يُسمّى اعتلال IgA أيضًا:

A Bright's disease داء برايت

B Berger disease داء بيرجر

C Fabry disease داء فابري

D Lipoid nephrosis الكلاء الشحمي

EN **In IgA nephropathy, immune complexes activate:** Q16

AR س16. في اعتلال IgA تنشّط المعقّدات المناعية:

A Coagulation cascade سلسلة التخثّر

B Classical pathway only المسار الكلاسيكي فقط

C Alternate complement pathway المسار البديل للمتمّمة

D Lectin pathway only مسار اللكتين فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Major glomerular syndromes
المتلازمات الكبيبية الرئيسية

EN **Acute nephritic syndrome includes:** Q17

AR س17. تشمل متلازمة التهاب الكلية الحادة:

A. Microscopic haematuria, mild proteinuria, hypertension, oedema and oliguria
بيلة دموية مجهرية، بروتينية خفيفة، ارتفاع ضغط، وذمة، قلّة بول

B. Massive proteinuria only — بروتينية هائلة فقط

C. Lipiduria and hypercoagulability — بيلة دهنية وفرط تخثّر

D. No urinary findings — لا موجودات بولية

EN **Which is a feature of nephrotic syndrome?** Q18

AR س18. أيّ مما يأتي صفة للمتلازمة الكلائية؟

A. Mild proteinuria — بروتينية خفيفة

B. Hypolipidaemia — نقص الشحوم

C. Hypocoagulability — نقص التخثّر

D. Hypoalbuminaemia — نقص ألبومين الدم

EN **The most frequent cause of nephrotic syndrome in children is:** Q19

AR س19. أشيع سبب للمتلازمة الكلائية في الأطفال:

A. Diabetes — السكري

B. Membranous GN — الغشائي

C. Lipoid nephrosis (65%) — الكلاء الشحمي (65%)

D. Amyloidosis — النشواني

EN **The most common primary glomerular disease causing nephrotic syndrome in adults is:** Q20

AR س20. أشيع مرض كبيبي أولي في البالغين:

A. IgA nephropathy — اعتلال IgA

B. Membranous glomerulonephritis (40%) — التهاب الكبيبات الغشائي (40%)

C. Alport — ألبورت

D. Minimal change — التغيّر الأدنى

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In adults, the more frequent causes of nephrotic syndrome are:** Q21

AR س21. في البالغين الأسباب الأكثر شيوعًا للمتلازمة الكلائية:

A Lipoid nephrosis الكلاء الشحمي

B Systemic diseases (diabetes, amyloidosis, SLE) الأمراض الجهازية (السكري، النشواني، الذئبة)

C Exercise الجهد

D Lordosis التقعّر القطني

EN **Glomerular causes of acute renal failure are principally:** Q22

AR س22. الأسباب الكبيبية للفشل الكلوي الحاد أساسًا:

A IgA nephropathy and Alport اعتلال IgA وألبورت

B Minimal change and FSGS التغيّر الأدنى وFSGS

C Rapidly progressive GN and acute diffuse proliferative GN سريع التقدّم والتكاثري المنتشر الحاد

D Membranous GN only الغشائي فقط

EN **Chronic renal failure patients generally have:** Q23

AR س23. لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن عمومًا:

A Enlarged kidneys كلى متضخّمة

B Normal kidneys كلى طبيعية

C Polycystic kidneys كلى متعدّدة الأكياس

D Small contracted kidneys كلى صغيرة متقلّصة

EN **Which proteinuria may be unrelated to renal disease?** Q24

AR س24. أيّ بيلة بروتينية قد لا تتعلّق بمرض كلوي؟

A Orthostatic الانتصابية

B Diabetic السكرية

C Lupus الذئبية

D Massive nephrotic الكلائية الهائلة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Asymptomatic microscopic haematuria is common in:** Q25

AR س25. البيلة الدموية المجهرية اللاعرضية شائعة في:

A Pregnant women only الحوامل فقط

B The elderly only كبار السن فقط

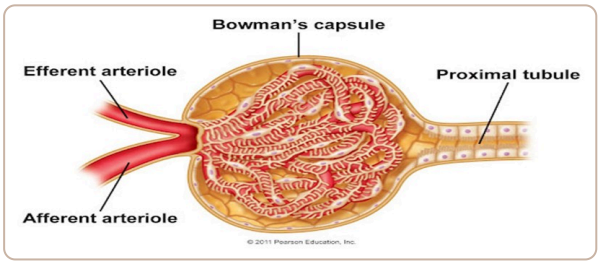
C Children and young adolescents الأطفال واليافعين

D Newborns only حديثي الولادة فقط

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this figure, the glomerulus is enclosed by:** Q26

AR س26. في هذا الشكل، الكبيبة محاطة بـ:



A Bowman's capsule محفظة بومان

B Collecting duct القناة الجامعة

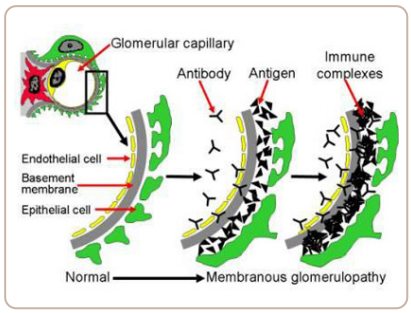
C Vasa recta الأوعية المستقيمة

D Ureter الحالب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This figure shows the deposition of immune complexes in:** Q27

AR س27. يُظهر هذا الشكل ترسّب المعقّدات المناعية في:



A IgA nephropathy اعتلال IgA

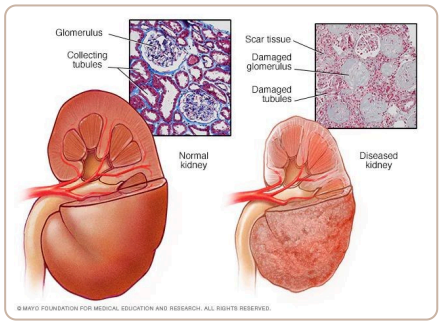
B Membranous glomerulopathy الاعتلال الكبيبي الغشائي

C Alport's syndrome ألبورت

D Normal kidney الكلية الطبيعية

EN **The diseased kidney in this figure shows:** Q28

AR س28. الكلية المريضة في هذا الشكل تُظهر:



A Normal glomeruli كبيبات طبيعية

B Enlarged smooth surface سطحًا أملس متضخّمًا

C Stones only حصى فقط

D Scar tissue, damaged glomerulus and tubules نسيجًا نديبًا وكبيبة ونبيبات متضرّرة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN The kidney secretes hormones.

AR تفرز الكلية الهرمونات.

True · صح False · خطأ

2 EN The proximal convoluted tubule is located in the renal medulla.

AR يقع النبيب الملتفّ القريب في لبّ الكلية.

True · صح False · خطأ

3 EN Glomerular diseases are typically caused by disturbances of structure.

AR تنتج أمراض الكبيبات عادةً عن اضطرابات التركيب.

True · صح False · خطأ

4 EN Fabry's disease is a secondary systemic glomerular disease.

AR داء فابري مرض كبيبي جهازي ثانوي.

True · صح False · خطأ

5 EN Systemic infections such as HBV, HCV and HIV can cause secondary glomerular disease.

AR قد تسبّب العدوى الجهازية مثل HBV وHCV وHIV مرضًا كبيبيًا ثانويًا.

True · صح False · خطأ

6 EN Haematuria is one of the four clinical features of glomerular disease.

AR البيلة الدموية من الصفات السريرية الأربع لأمراض الكبيبات.

True · صح False · خطأ

7 EN The mechanism of IgA nephropathy is fully known.

AR آلية اعتلال IgA معروفة بالكامل.

True · صح False · خطأ

8 EN Nephrotic syndrome includes hyperlipidaemia and lipiduria.

AR تشمل المتلازمة الكلائية فرط شحوم الدم والبيلة الدهنية.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN Massive proteinuria is a feature of acute nephritic syndrome.

AR البيلة البروتينية الهائلة صفة لمتلازمة التهاب الكلية الحادة.

True · صح False · خطأ

10 EN In children, primary GN causes most cases of nephrotic syndrome.

AR في الأطفال يسبّب التهاب الكبيبات الأولي أغلب حالات المتلازمة الكلائية.

True · صح False · خطأ

11 EN Chronic renal failure develops over days.

AR يتطوّر الفشل الكلوي المزمن خلال أيام.

True · صح False · خطأ

12 EN Azotaemia is a finding in chronic renal failure.

AR الآزوتيميا من موجودات الفشل الكلوي المزمن.

True · صح False · خطأ

13 EN Neoplasia can cause asymptomatic haematuria.

AR قد تسبّب الأورام بيلة دموية لاعرضية.

True · صح False · خطأ

14 EN Exercise-induced proteinuria always indicates glomerulonephritis.

AR البيلة البروتينية الناتجة عن الجهد تدلّ دائمًا على التهاب الكبيبات.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Nephritic or nephrotic — which has massive proteinuria?

AR التهاب الكلية أم الكلائية — أيّهما ببروتينية هائلة؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN 65% or 40%?

AR 65% أم 40%؟

3 EN Most common GN in the world vs most common primary nephrotic cause in adults?

AR أشيع التهاب كبيبات في العالم مقابل أشيع سبب أولي للكلائية في البالغين؟

4 EN Alport and Fabry — secondary or hereditary?

AR ألبورت وفابري — ثانوي أم وراثي؟

5 EN ARF vs CRF?

AR الحاد مقابل المزمن؟

6 EN Is all proteinuria renal disease?

AR هل كل بيلة بروتينية مرض كلوي؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN List the functions of the kidney and the parts of the nephron.

AR عدّد وظائف الكلية وأجزاء النفرون.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What are the glomerular components that may be damaged, and the aetiology of glomerular diseases? 2

AR ما مكوّنات الكبيبة التي قد تتضرّر، وما سببيات أمراض الكبيبات؟

EN Classify glomerular diseases with examples. 3

AR صنّف أمراض الكبيبات مع الأمثلة.

EN Write about IgA nephropathy. 4

AR اكتب عن اعتلال الكلية بـ IgA.

EN Compare the acute nephritic syndrome and the nephrotic syndrome. 5

AR قارن بين متلازمة التهاب الكلية الحادة والمتلازمة الكلائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe acute and chronic renal failure, asymptomatic proteinuria and asymptomatic haematuria. 6

AR صف الفشل الكلوي الحاد والمزمن، والبيلة البروتينية والدموية اللاعرضيتين.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 D	3 A	4 C	5 A	6 D	7 B	8 C
9 B	10 D	11 A	12 C	13 D	14 A	15 B	16 C
17 A	18 D	19 C	20 B	21 B	22 C	23 D	24 A
25 C	26 A	27 B	28 D				

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True
13 True	14 False				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN **Nephritic or nephrotic — which has massive proteinuria?** 1
Nephrotic (massive proteinuria, hypoalbuminaemia, oedema, hyperlipidaemia); nephritic has mild proteinuria with haematuria, hypertension and oliguria.

AR **التهاب الكلية أم الكلائية — أيّهما ببروتينية هائلة؟**
الكلائية (بروتينية هائلة، نقص ألبومين، وذمة، فرط شحوم)؛ أما التهاب الكلية فبروتينية خفيفة مع بيلة دموية وارتفاع ضغط وقلّة بول.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **65% or 40%?**

65% = lipoid nephrosis in children; 40% = membranous GN in adults (most common primary).

AR **65% أم 40%؟**

65% = الكلاء الشحمي في الأطفال، 40% = التهاب الكبيبات الغشائي في البالغين (أشيع أولي).

3

EN **Most common GN in the world vs most common primary nephrotic cause in adults?**

World: IgA nephropathy (Berger); adults' nephrotic (primary): membranous GN.

AR **أشيع التهاب كبيبات في العالم مقابل أشيع سبب أولي للكلائية في البالغين؟**

العالم: اعتلال IgA (بيرجر)، الكلائية الأولية في البالغين: الغشائي.

4

EN **Alport and Fabry — secondary or hereditary?**

Hereditary (with nail-patella syndrome and congenital nephrotic syndrome).

AR **ألبورت وفابري — ثانوي أم وراثي؟**

وراثي (مع متلازمة الظفر-الرضفة والكلائية الخلقية).

5

EN **ARF vs CRF?**

ARF: rapid decline (RPGN, acute diffuse proliferative GN); CRF: over years, azotaemia, small contracted kidneys.

AR **الحاد مقابل المزمن؟**

الحاد: تدهور سريع (سريع التقدّم، التكاثري المنتشر الحاد)؛ المزمن: عبر سنوات، آزوتيميا، كلى صغيرة متقلّصة.

6

EN **Is all proteinuria renal disease?**

No — exercise-induced, extreme lordosis and orthostatic proteinuria may be unrelated to renal disease.

AR **هل كل بيلة بروتينية مرض كلوي؟**

لا — الناتجة عن الجهد والتقعّر الشديد والانتصابية قد لا تتعلّق بمرض كلوي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **List the functions of the kidney and the parts of the nephron.**

Functions: excreting waste products, regulating body fluid and solute balance, regulating blood pressure, secreting hormones. Nephron: renal corpuscle (glomerulus and Bowman capsule), PCT, descending loop of Henle, ascending limb, thick ascending limb, DCT, collecting duct.

AR **عدّد وظائف الكلية وأجزاء النفرون.**

الوظائف: إخراج الفضلات، تنظيم توازن السوائل والمذابات، تنظيم ضغط الدم، إفراز الهرمونات. النفرون: الجسيم الكلوي (الكبيبة ومحفظة بومان)، PCT، الطرف النازل لعروة هنلي، الطرف الصاعد، الطرف الصاعد الثخين، DCT، القناة الجامعة.

2

EN **What are the glomerular components that may be damaged, and the aetiology of glomerular diseases?**

Components: endothelial cells, glomerular basement membrane, mesangium, epithelial cells (podocytes with foot processes). Aetiology: primary (majority, idiopathic), secondary to systemic disease, hereditary (Alport, Fabry, congenital nephrotic syndrome).

AR **ما مكوّنات الكبيبة التي قد تتضرّر، وما سببيات أمراض الكبيبات؟**

المكوّنات: الخلايا البطانية، الغشاء القاعدي الكبيبي، المسراق، الخلايا الظهارية (الخلايا القدمية بزوائدها).
السببيات: أولية (الأغلبية، مجهولة)، ثانوية لمرض جهازي، وراثية (ألبورت، فابري، الكلائية الخلقية).

3

EN **Classify glomerular diseases with examples.**

I. Primary GN: acute (post-/non-streptococcal), RPGN, minimal change, membranous, membrano-proliferative, focal and diffuse proliferative, FSGS, IgA nephropathy, chronic GN. II. Secondary: lupus nephritis, diabetic nephropathy, amyloidosis, PAN, Wegener's, Goodpasture's, HSP, systemic infections, mixed cryoglobulinaemia. III. Hereditary: Alport's, Fabry's, nail-patella.

AR **صنّف أمراض الكبيبات مع الأمثلة.**

I. الأولي: الحاد (التالي/غير العقدي)، سريع التقدّم، التغيّر الأدنى، الغشائي، الغشائي التكاثري، التكاثري البؤري والمنتشر، FSGS، اعتلال IgA، المزمن. II. الثانوي: الذئبي، السكري، النشواني، PAN، فيغنر، غودباستشر، HSP، العدوى الجهازية، الغلوبيولين البردي. III. الوراثي: ألبورت، فابري، الظفر-الرضفة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Write about IgA nephropathy.** 4

Berger disease; mechanism unknown — possible entrapment of circulating immune complexes (abnormal IgA1 + anti-glycan autoantibody) with activation of the alternate complement pathway, and possible genetic predisposition; the most common cause of glomerulonephritis in the world (nephritic syndrome).

AR **اكتب عن اعتلال الكلية بـ IgA.**

داء بيرجر، الآلية غير معروفة — احتمال احتباس معقّدات مناعية دائرة (IgA1 شاذ + ضد ذاتي مضاد للغليكان) مع تنشيط المسار البديل للمتمّمة، واحتمال استعداد وراثي؛ وهو أشيع سبب لالتهاب الكبيبات في العالم (متلازمة التهاب الكلية).

EN **Compare the acute nephritic syndrome and the nephrotic syndrome.** 5

Nephritic: acute microscopic haematuria, mild proteinuria, hypertension, oedema, oliguria; causes acute GN, RPGN or systemic disease. Nephrotic: massive proteinuria, hypoalbuminaemia, oedema, hyperlipidaemia, lipiduria, hypercoagulability; children — primary GN, lipoid nephrosis 65%; adults — systemic diseases (diabetes, amyloidosis, SLE), primary membranous GN 40%.

AR **قارن بين متلازمة التهاب الكلية الحادة والمتلازمة الكلائية.**

التهاب الكلية: بيلة دموية مجهرية حادة، بروتينية خفيفة، ارتفاع ضغط، وذمة، قلّة بول؛ أسبابه التهاب الكبيبات الحاد وسريع التقدّم أو مرض جهازي. الكلائية: بروتينية هائلة، نقص ألبومين، وذمة، فرط شحوم، بيلة دهنية، فرط تخثّر؛ الأطفال — أولي، الكلاء الشحمي 65%؛ البالغون — جهازية (سكري، نشواني، ذئبة)، الغشائي الأولي 40%.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe acute and chronic renal failure, asymptomatic proteinuria and asymptomatic haematuria.** 6

ARF: rapid decline in renal function (glomerular causes: RPGN, acute diffuse proliferative GN). CRF: advanced impairment over years with proteinuria, haematuria, hypertension and azotaemia; small contracted kidneys from chronic GN. Asymptomatic proteinuria: may be unrelated (exercise, extreme lordosis, orthostatic) or mild GN. Asymptomatic microscopic haematuria: common in children and adolescents; causes — glomerulus, interstitium, calyces, ureter, bladder, prostate, urethra, bleeding disorders, congenital abnormalities, neoplasia.

AR **صف الفشل الكلوي الحاد والمزمن، والبيلة البروتينية والدموية اللاعرضيتين.**

الحاد: تدهور سريع في وظيفة الكلية (أسباب كبيبية: سريع التقدّم، التكاثري المنتشر الحاد). المزمن: قصور متقدّم عبر سنوات مع بروتينية ودموية وارتفاع ضغط وآزوتيميا؛ كلى صغيرة متقلّصة من التهاب الكبيبات المزمن. البروتينية اللاعرضية: قد لا تتعلّق بمرض (جهد، تقعّر، انتصابية) أو التهاب كبيبات خفيف. الدموية المجهرية اللاعرضية: شائعة في الأطفال واليافعين؛ أسبابها الكبيبة والنسيج الخلالي والكؤوس والحالب والمثانة والبروستات والإحليل واضطرابات النزف والتشوّهات الخلقية والأورام.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t